Nama : Muhammad Syumaisi Qashmal
Kelas : D
Mata Kuliah : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

RANGKUMAN UGC

Kegiatan Global Classroom Universitas Diponegoro pada 3 November 2026 ini membahas tema “Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries”. Materi disampaikan oleh Dr. Intan Yusrina Zairon dari Fakultas Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia. Di akhir sesi, peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan perpustakaan dari tradisional menjadi cerdas, mengenali teknologi baru yang mendukungnya, memahami peran HCI dan UX, mengeksplorasi pengalaman yang interaktif dan inklusif, serta mengusulkan solusi teknologi untuk memperbaiki layanan perpustakaan.

Pemateri memulai dengan menjelaskan bahwa perpustakaan berkembang melalui empat tahap, yaitu tradisional (buku fisik dan layanan manual), otomatis (katalog dan sirkulasi digital), digital (sumber daya daring dan akses jarak jauh), dan cerdas (layanan yang terhubung, adaptif, dan pintar). Model-model ini bisa berjalan bersamaan dalam satu perpustakaan. Perpustakaan perlu berubah karena ada lima pendorong: harapan pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, banjir informasi yang membuat sulit menemukan sumber terpercaya, meningkatnya kebutuhan belajar digital, hadirnya teknologi baru, serta kebutuhan akan inklusivitas. Pemateri juga melempar pertanyaan diskusi: jika mahasiswa bisa mencari di Google atau bertanya ke AI, mengapa mereka masih membutuhkan perpustakaan? Ditekankan pula bahwa transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman agar orang lebih mudah mengakses dan memakai pengetahuan.

Smart library dijelaskan sebagai lingkungan perpustakaan yang menggabungkan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna. Cirinya adalah terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Bedanya dengan digital library, perpustakaan digital berfokus pada akses digital, sedangkan smart library berfokus pada layanan cerdas. Smart library dibangun di atas fondasi digital, jadi bukan pengganti sepenuhnya. Komponen intinya ada empat: infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori), layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi), pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas), dan tata kelola (privasi, keamanan, etika). Pesan

pentingnya, smart library adalah sebuah ekosistem, bukan satu aplikasi. Ekosistem ini berpusat pada pengguna (mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat) yang dikelilingi layanan, teknologi, data, dan tata kelola.

Teknologi yang mendorong perubahan perpustakaan meliputi AI, analitik data, Internet of Things (IoT), cloud computing, teknologi mobile, dan AR/VR/MR. AI bisa dipakai untuk asisten percakapan, pencarian cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan banyak bahasa, dan rekomendasi bacaan. Contohnya asisten AI di University of South Florida (LINK) yang aktif 24 jam dan bisa meneruskan pertanyaan sulit ke pustakawan, serta AILA di perpustakaan UiTM Malaysia, yaitu pustakawan virtual yang dikenalkan pada Mei 2025 untuk mempromosikan layanan perpustakaan. Pemateri menegaskan bahwa AI sebaiknya melengkapi pustakawan, bukan menggantikannya. Generative AI dan intelligent search membuat pencarian berubah dari sekadar kata kunci menjadi percakapan, dengan konsep seperti NLP, pencarian semantik, RAG, atribusi sumber, dan verifikasi oleh manusia. Big Data dan Learning Analytics membantu perpustakaan memahami kebutuhan koleksi, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, dan pemakaian ruang, tetapi pelacakan riwayat baca individu yang tidak perlu harus dihindari. IoT dipakai lewat peminjaman berbasis RFID, sensor keramaian ruangan, pemantauan lingkungan, bantuan inventaris otomatis, serta pengaturan lampu dan energi, sehingga layanan lebih efisien. Cloud computing mendukung akses jarak jauh, repositori bersama, cadangan data, dan kerja sama antarinstitusi. Layanan mobile menjadikan perpustakaan “ada di saku”, mulai dari cari katalog, pinjam dan perpanjang buku, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, hingga notifikasi, dengan tantangan menyajikan layanan rumit di layar kecil tanpa membingungkan pengguna.

Teknologi Extended Reality dibagi tiga: AR menambahkan informasi digital pada lingkungan nyata, VR menghadirkan lingkungan simulasi penuh, dan MR menggabungkan konten digital dengan sekitar fisik. Pemanfaatannya antara lain tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, dan navigasi berbantuan AR. Dalam topik Virtual Libraries dan Digital Heritage, koleksi seperti naskah kuno dapat disajikan bersama peta interaktif, penjelasan suara, linimasa, dan model 3D. Contohnya pameran virtual Library of Congress yang membuka akses daring ke materi sejarah dan budaya, serta proyek penelitian METTAREKA, yaitu pengalaman warisan budaya virtual dengan eksplorasi 360 derajat dan narasi multimedia.

Selain teknologi, pemateri menekankan faktor manusia. HCI penting karena teknologi hanya efektif jika bisa digunakan, yaitu dengan memahami kebutuhan pengguna, membuat interaksi yang mudah, mengurangi beban berpikir, dan meningkatkan kegunaan serta aksesibilitas. Dibedakan juga antara usability (apakah pengguna bisa menyelesaikan tugas) dan user experience (bagaimana perasaan pengguna selama memakainya). Misalnya, mahasiswa berhasil mengunduh artikel tetapi harus melewati delapan layar yang membingungkan, tugasnya selesai namun pengalamannya buruk. Proses user-centred design dimulai dari memahami pengguna, menentukan kebutuhan, membuat prototipe, menguji dengan pengguna, lalu memperbaiki berdasarkan masukan. Aksesibilitas, seperti kompatibilitas screen reader, navigasi keyboard, teks dan kontras yang bisa diatur, serta caption, harus dipikirkan sejak awal, bukan ditambahkan belakangan. Layanan juga bisa dipersonalisasi, misalnya mahasiswa tahun pertama butuh bahan pengantar sedangkan peneliti pascasarjana butuh jurnal dan dataset khusus. Konsep pembelajaran adaptif menyesuaikan materi dengan profil dan perkembangan pengguna melalui alur profil, aktivitas, interaksi, adaptasi, dan umpan balik. Gamifikasi, yaitu memakai elemen permainan seperti misi, lencana, dan indikator progres, bisa dipakai untuk literasi digital dan pengenalan perpustakaan.

Pemateri juga membahas perubahan pola dari “cari, baca, pahami” menjadi “temukan, jelajahi, berinteraksi, refleksi, belajar”, serta dari smart technology menjadi smart experience. Dalam memilih teknologi, kita harus mulai dari masalah pengguna, bukan karena teknologinya sedang tren. Evaluasi smart library dilihat dari usability, user experience, aksesibilitas, dan dampak layanan, dengan metode seperti uji kegunaan, wawancara, kuesioner SUS atau UEQ, dan analitik penggunaan. Tantangan yang harus diperhatikan adalah privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan biaya dan energi, serta menjaga peran pustakawan. Arah perpustakaan masa depan mencakup penemuan pengetahuan berbantuan AI, antarmuka percakapan, lingkungan riset personal, pembelajaran imersif, pengelolaan ruang cerdas, ekosistem digital inklusif, dan kolaborasi manusia dengan AI. Lima pelajaran penutupnya: transformasi adalah soal manusia, smart library menyatukan layanan yang cerdas dan berpusat pada pengguna, teknologi baru membuka peluang penemuan pengetahuan, HCI-UX-aksesibilitas penting agar teknologi benar-benar dipakai, dan masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab serta keahlian manusia.

Hal Baru atau Wawasan Baru yang Diperoleh dari Kegiatan UGC

Dari kegiatan ini, saya mendapat pemahaman baru bahwa perpustakaan zaman sekarang jauh lebih dari sekadar tempat menyimpan dan meminjam buku. Saya baru tahu bahwa perkembangan perpustakaan punya tahapan, dari tradisional, otomatis, digital, sampai smart library, dan bahwa smart library bukan hanya perpustakaan digital yang diberi fitur tambahan, tetapi sebuah ekosistem yang memakai AI, data, dan berbagai teknologi untuk melayani pengguna dengan lebih tepat.

Hal yang paling menarik bagi saya adalah contoh nyata penerapannya, seperti AILA di UiTM yang berperan sebagai pustakawan virtual, chatbot LINK di University of South Florida, dan pameran virtual Library of Congress. Saya juga baru mengetahui bahwa teknologi IoT seperti RFID dan sensor keramaian ruangan bisa dipakai untuk membuat pengelolaan perpustakaan lebih efisien. Selain itu, konsep METTAREKA menunjukkan bahwa VR dapat dipakai untuk melestarikan dan mengenalkan warisan budaya secara lebih menarik.

Pelajaran penting lainnya adalah bahwa teknologi canggih belum tentu berhasil jika pengguna merasa kesulitan. Karena itu, aspek HCI, pengalaman pengguna, dan aksesibilitas harus dipikirkan sejak awal, dan teknologi sebaiknya dipilih berdasarkan masalah yang dihadapi pengguna, bukan sekadar karena sedang tren. Saya juga menyadari pentingnya menjaga privasi data pengguna dan tetap memberi ruang bagi pustakawan, karena AI seharusnya membantu, bukan menggantikan keahlian manusia.

Sebagai mahasiswa, saya jadi lebih sadar bahwa perpustakaan masih sangat dibutuhkan meskipun kita bisa mencari informasi lewat Google atau AI, sebab perpustakaan membantu kita menemukan sumber yang terpercaya. Kegiatan ini juga mendorong saya untuk lebih memanfaatkan layanan perpustakaan digital dan mengikuti perkembangan teknologi agar bisa menggunakannya dengan bijak untuk menunjang perkuliahan.